

Alumno:

Hojas:

Aclaraciones: Duración máxima 120 minutos. Una condición suficiente de aprobación es la resolución **completa** y **justificada** de **cuatro** ítems cualesquiera. No se aceptarán cálculos dispersos. No aproxime resultados. Si no indica cantidad de hojas, no habrá lugar a reclamos. Éxitos!

1. Sea

$$F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = \frac{y - x}{x^2 - y}$$

- (a) Expresar como conjunto y graficar el dominio del campo
- (b) Escribir como conjuntos y graficar las curvas de nivel k con $k \in \{-1, -\frac{1}{2}, 0\}$

2. Dada la función $\vec{\sigma} : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^2 : \vec{\sigma}(t) = (t^2, t^2 + 1)$

- (a) Hallar la ecuación cartesiana de la curva imagen de $\vec{\sigma}$ y graficarla indicando el sentido de recorrido
- (b) Hallar la velocidad y rapidez de una partícula que se desplaza por dicha curva en el instante en el que pasa por el punto $(4, 5)$

3. Dado el campo $F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = y \sin(x - 1) + e^{x-y} + 2xy^2 - \ln(xy)$

- (a) Hallar $\vec{\nabla} F(1, 1)$ junto con el valor y direcciones de derivadas mínima y máxima
- (b) Decidir si existe alguna dirección desde el punto $(1, 1)$ para la cual la derivada direccional valga 4. Justificar

4. Dado $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = x^2 + y^2$

- (a) Graficar F y proponer una parametrización para dicha superficie
- (b) Parametrizar la curva que resulta de intersecar a la superficie gráfica de F con el plano vertical $y = x$

Docentes: Fages, L

Alumno:	Hojas:
---------	--------

Aclaraciones: Duración máxima 120 minutos. Una condición suficiente de aprobación es la resolución **completa y justificada** de **cuatro** ítems cualesquiera. No se aceptarán cálculos dispersos. No aproxime resultados. Si no indica cantidad de hojas, no habrá lugar a reclamos. Éxitos!

- Dada la región delimitada por el eje Y , la recta $y = 6 - x$ y la curva $y = \sqrt{x}$
 - Plantear su área mediante integrales dobles de dos formas diferentes y calcularla utilizando alguna de ellas
 - Calcular la circulación del campo $\vec{F}(x, y) = (e^{x+y} - y + 2x, e^{x+y} + 3x + 4y)$
- Dados $\vec{F}(x, y) = (\ln(xy + 1) + e^{xy}, \cos(xy))$ y $\vec{g}(t) = (e^t + \sin(t), \cos(t) - e^{2t})$
 - Hallar las matrices jacobianas de ambas funciones
 - Calcular la velocidad y rapidez de una partícula que se mueve según la trayectoria $\vec{\sigma} = \vec{F} \circ \vec{g}$ al pasar por el origen
- Dado el macizo $M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq z \leq 4, 0 \leq y \leq x\}$
 - Graficar el macizo y calcular su volumen
 - Calcular el área de la proyección del macizo M sobre el plano XY que además verifica que $x^2 + y^2 \geq 1$ usando integrales dobles
- Dada la curva $y = 4 - x^2, 0 \leq x \leq 2$
 - Calcular su masa sabiendo que la densidad está dada por $\delta(x, y) = 2x$
 - Calcular el trabajo del campo $\vec{F}(x, y) = (e^{x+y} + 2y^2 - ye^x, e^{x+y} + 4xy - e^x)$ sobre dicha curva desde el punto $(0, 4)$ hasta el $(2, 0)$

Alumno:

Hojas:

Aclaraciones: Duración máxima 150 minutos. Una condición suficiente de aprobación es la resolución **completa** y **justificada** de **seis** ítems cualesquiera. No se aceptarán cálculos dispersos. No aproxime resultados. Si no indica cantidad de hojas, no habrá lugar a reclamos. Éxitos!

El ítem marcado con $\star$ es optativo y capaz de reemplazar a algún otro ítem sin hacer o con resolución incorrecta

1. Sea

$$F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = \frac{y - x}{x^2 - y}$$

- (a) Expresar como conjunto y graficar el dominio del campo
- (b) Escribir como conjuntos a las curvas de nivel k con $k \in \{-1, -\frac{1}{2}, 0\}$

2. Dada la función $\vec{\sigma} : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^2 : \vec{\sigma}(t) = (t^2, t^2 + 1)$

- (a) Hallar la ecuación cartesiana de la curva imagen de $\vec{\sigma}$ y graficarla indicando el sentido de recorrido
- (b) Hallar la velocidad y rapidez de una partícula que se desliza por dicha curva en el instante en el que pasa por el punto $(4, 5)$

3. Dada la región delimitada por el eje Y , la recta $y = 6 - x$ y la curva $y = \sqrt{x}$

- (a) Plantear su área mediante integrales dobles de dos formas diferentes y calcularla utilizando alguna de ellas
- (b) Calcular la circulación del campo $\vec{F}(x, y) = (e^{x+y} - y + 2x, e^{x+y} + 3x + 4y)$

4. Dados $\vec{F}(x, y) = (\ln(xy + 1) + e^{xy}, \cos(xy))$ y $\vec{g}(t) = (e^t + \sin(t), \cos(t) - e^{2t})$

- (a) Hallar las matrices jacobianas de ambas funciones
- (b) Calcular la velocidad y rapidez de una partícula que se mueve según la trayectoria $\vec{\sigma} = \vec{F} \circ \vec{g}$ al pasar por el origen

5. Dado el macizo $M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq z \leq 4, 0 \leq y \leq x\}$

- (a) Graficar el macizo y calcular su volumen
- (b) Calcular el área de la proyección del macizo M sobre el plano XY que además verifica que $x^2 + y^2 \geq 1$ usando integrales dobles

$\star$ Calcular el área de la porción del plano $2x + 3y + 4z = 12$ que se encuentra en el primer octante